

Erfassung monetärer Nutzen der Diplomarbeit

Student/en/in

Lukas Grolimund

Experte/in

Glisovic Alexander

Dozent/in

Tobias Stäuble

Auftraggeber/in

Christian Götz

Fachrichtung

Informatik Systemtechnik

Abschlussjahr

2026

Der direkte monetäre Nutzen zeigt sich insbesondere in der Standardisierung und Automatisierung der Systembereitstellung. Aktuell dauert die Installation des Systems rund 1.5 bis 2 Stunden. Mit der neuen Basis kann dieser Prozess durch die Automatisierung auf etwa 0.5 bis 1 Stunde reduziert werden. Eine Arbeitsstunde des Technikers kostet ca. 220 Franken, somit reduzieren sich die Kosten pro Installation von derzeit etwa 330 bis 440 Franken auf künftig rund 110 bis 220 Schweizerfranken. Daraus resultiert eine Einsparung von etwa 220 bis 330 Franken pro Installation. Bei der Annahme, dass 50 Installationen pro Jahr durchgeführt werden, ergibt sich hier eine jährliche Ersparnis von rund 11000 Fr bis 16500 Fr.

Zusätzlich trägt die neue Basis dazu bei, Fehlkonfigurationen, manuelle Eingriffe und fehlende Standardisierbarkeit zu reduzieren. Dadurch lässt sich die Anzahl der Supporttickets voraussichtlich um etwa 10 bis 15 pro Jahr senken. Dies entspricht einem eingesparten Aufwand von rund 5 bis 10 Arbeitsstunden beziehungsweise einem monetären Nutzen von etwa 1100 bis 2200 Franken pro Jahr.

Nicht zu vernachlässigen ist zudem der Schulungsaufwand, dieser beläuft sich aktuell auf rund einen Arbeitstag beziehungsweise 8 Stunden pro Techniker. Durch die vereinfachte und standardisierte Systembereitstellung ergibt sich daraus eine einmalige Einsparung von etwa 2000 bis 5000 Franken pro Techniker.

Kategorie	Nutzenart	Geschätzter Nutzen
Installation	jährlich wiederkehrend	11000 - 16500 Fr. / Jahr
Supportreduktion	jährlich wiederkehrend	1100 - 2200 Fr. / Jahr
Schulungsaufwand	einmalig pro Techniker	2000 Fr. - 5000 Fr.
Total jährlicher wiederkehrender Nutzen	Installation + Support	12100 Fr. - 18700 Fr. / Jahr

Eine vergleichbare Lösung bei externer Vergabe an einen IT-Dienstleister würde nach marktüblichen Ansätzen für Konzeption, Entwicklung, Dokumentation wie dem Testing mit einem Aufwand von mindestens 60 bis 80 Stunden veranschlagt. Bei einem Tagessatz von 1200-1500 Franken entspricht dies einem Projektwert von rund 9000 bis 15000 Franken, ohne Wartung und ohne Weiterentwicklung.

Bei Projektkosten von 33000 Franken und einem wiederkehrenden Nutzen von 12100 - 18700 Franken amortisiert sich die Lösung innerhalb von 1.8 bis 2.7 Jahren.

Break-Even-Analyse

Szenario	Projektkosten	Jährlicher Nutzen	Rechnung	Break-Even
Konservativ	33000 Fr.	12100 Fr./Jahr	33000/12100	2.7 Jahre
Optimistisch	33000 Fr.	18000 Fr./Jahr	33000/18700	1.8 Jahre

Bestätigung Auftraggeber - Berechnung monetärer Nutzen der Diplomarbeit

Ort, Datum Wattenwil, 11.05.2026

Name, Vorname Götz, Christian

Unterschrift



Digitally signed by Goetz Christian
DN: cn=Goetz Christian, c=DE, o=Siemens,
email=goetz.christian@siemens.com
Reason: I agree to the terms defined by the
placement of my signature on this document
Date: 2026.05.11 10:34:01 +02'00'